

PHIẾU NHẬN XÉT VÀ GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA

Đề cương: 1D-cVAE sinh gia tốc theo hoạt động, đánh giá TSTR

Sinh viên: Nguyễn Bách Tùng – MSSV 23110166

Căn cứ: tệp NguyenBachTung_decuongcuoimon_iot.docx, bảy trang; đối chiếu với các nguồn [1]–[11]. Trang được nhắc dưới đây là số trang vật lý của tệp gốc. Bản chỉnh sửa giữ hướng nghiên cứu và sáu mục nội dung chính; các lựa chọn thiết kế thay đổi được giải thích riêng, không trình bày như kết quả đã thực nghiệm.

A. KẾT LUẬN CHUYÊN MÔN

Hướng đề tài có thể triển khai ở mức tiểu luận: dùng gia tốc cổ tay, sinh theo hoạt động bằng 1D-cVAE, rồi đánh giá tính hữu ích qua HAR. Tuy nhiên, bản hiện tại chưa đủ chặt chẽ để làm đặc tả triển khai vì nhân, chuẩn hóa, kích thước decoder và cách diễn giải chỉ số còn thiếu hoặc chưa chính xác. Đánh giá đề xuất: giữ đề tài, yêu cầu sửa nội dung khoa học trước khi thực nghiệm chính thức.

Các điểm giữ lại: ACC ba trục 32 Hz; cửa sổ 128 mẫu, bước 64; chia theo người S1–S11/S12–S13/S14–S15; cấu trúc cVAE có điều kiện và bộ phân loại HAR riêng; đối chứng TSTR/TRTR; kế hoạch bốn tuần. Phép chia hai người test được giữ để phù hợp phạm vi, nhưng phải nêu giới hạn suy rộng.

B. CÁC SỬA ĐỔI BẮT BUỘC

1. Phân biệt mã nhãn gốc và mã nội bộ (trang 3–4)

Bản gốc ghi tám lớp từ 0 đến 7 nhưng chưa nói rõ thao tác ánh xạ. Mã xử lý công bố của P. H. Charlton dùng activity tại 4 Hz, các hoạt động chính mang mã 1–8, còn mã 0 là “no activity”; trường label là nhịp tim [3]. Việc dùng 0–7 trong mạng không sai, nhưng chỉ đúng sau khi loại mã 0 gốc và ánh xạ 1–8 thành 0–7. Đã bổ sung bảng mã hai phía và yêu cầu kiểm tra mốc thời gian, độ dài trước khi đưa nhãn từ 4 Hz lên 32 Hz.

2. Loại bảng tỷ lệ lớp chưa có chứng cứ (trang 3–4)

Các tỷ lệ 18,5%; 4,2%; 5,1%;... không kèm bảng đếm, tệp dữ liệu hoặc quy tắc tính. Đoạn “Stairs, Table soccer chiếm <5%” còn mâu thuẫn với chính con số 5,1% của Table soccer. Không thể coi các tỷ lệ này là thống kê đã xác minh. Đã bỏ toàn bộ tỷ lệ và mô tả tần số đi bộ cố định; yêu cầu tính số cửa sổ sau tiền xử lý theo từng người, lớp và tập dữ liệu.

3. Sửa chuẩn hóa và quy tắc cửa sổ (trang 4)

Chuẩn hóa bằng toàn bộ tín hiệu của từng người test sử dụng thông tin từ phân phối người kiểm thử; đây là một giao thức thích nghi/transductive khác, không phải chuẩn hóa inductive cho người mới. Bản chỉnh sửa chỉ fit scaler trên train và giữ cố định cho các tập còn lại [9]. Đồng thời loại cửa sổ trộn hoạt động; không xóa đoạn chuyển tiếp rồi nối thời gian, vì thao tác đó có thể tạo cửa sổ chứa chuyển động giả.

4. Không áp dụng mặc định lọc thông cao cho HAR (trang 4)

Dải thông 0,5–15 Hz loại thành phần một chiều và phần chậm của gia tốc. Về mặt tín hiệu, điều này có thể bỏ thông tin liên quan tư thế và trọng lực mà đề cương lại dùng để mô tả lớp tĩnh. Không kết luận bộ lọc luôn sai; bản chỉnh sửa chọn giữ tín hiệu ba trục làm cấu hình chính và chỉ khảo sát lọc như một đối chứng riêng. Đây là điều chỉnh thiết kế, chưa phải kết quả so sánh đã đo.

5. Sửa decoder để đầu ra thực sự dài 128 (trang 4–5)

Theo công thức ConvTranspose1d , $\text{Lout}=(\text{Lin}-1)s-2p+d(k-1)+\text{output_padding}+1$ [8]. Với $k=5$, $s=2$, $p=2$, $d=1$ và output_padding mặc định bằng 0, mỗi tầng cho $2\text{Lin}-1$. Bắt đầu từ 8, bốn tầng cho $15 \rightarrow 29 \rightarrow 57 \rightarrow 113$, không phải 128. Đã bổ sung $\text{output_padding}=1$ ở cả bốn tầng, được $16 \rightarrow 32 \rightarrow 64 \rightarrow 128$; nêu rõ đúng bốn tầng decoder, hai head $\mu/\log\text{-variance}$ độc lập và đầu ra tuyến tính.

6. Phân biệt ELBO và hàm mất mát có trọng số (trang 5)

Công thức trong bản gốc có tồn tại trong đối tượng phương trình Word, không bị thiếu. Vấn đề là gọi biểu thức negative ELBO là ELBO và ghép MSE trung bình với KL mà chưa quy định đầy đủ scale. Khi KL cộng trên dz còn reconstruction chia 384, cùng một β có thể dẫn đến cân bằng rất khác. Đã viết riêng ELBO, reconstruction, KL và mục tiêu tối ưu theo một quy ước chuẩn hóa nhất quán [4], [5].

Bản chỉnh sửa dùng $L = 0,5 \times \text{MSE} + \beta \times \text{KL}/384$. Với Gaussian phương sai bằng 1, $\beta=1$ cho negative ELBO/384, bỏ hằng số. Đã thay lịch sigmoid chưa đặc tả bằng tăng tuyến tính 25 epoch; đây là lựa chọn đơn giản hóa có chủ đích. Theo dõi validation bằng β cố định và bắt đầu early stopping sau warm-up để tránh so sánh các loss đang thay đổi trọng số.

7. Định nghĩa đúng dữ liệu dùng cho TSTR (trang 5–6)

TSTR đo hiệu năng downstream khi bộ phân loại học từ tập sinh rồi kiểm tra trên tập thật [6]. Phải phân biệt lấy z từ prior với tái tạo của số thật qua posterior. Bản chỉnh sửa yêu cầu prior-sampling; không dùng cửa sổ validation/test để tạo dữ liệu train. TSTR là giao thức đánh giá, không đồng nghĩa kiểm định thống kê. Việc chọn checkpoint bằng validation thật được công bố rõ, thay vì diễn đạt rằng cả pipeline không dùng dữ liệu thật.

8. Hoàn thiện đối chứng công bằng (trang 5–6)

TRTR không phải trần hiệu năng: augmentation có thể cao hoặc thấp hơn TRTR trong một thực nghiệm cụ thể. TSTR chính được ghép số mẫu theo lớp với train thật. Nhánh Real+cVAE được đối chiếu với cả lấy mẫu lặp và jittering/scaling, cùng số mẫu bổ sung theo lớp, cùng classifier và ngân sách cập nhật. Như vậy không quy mọi lợi ích do tăng số mẫu hoặc tái cân bằng thành lợi ích của cVAE.

9. Sửa MMD, PSD và các ngưỡng đánh giá (trang 3, 6)

MMD phụ thuộc biểu diễn, kernel, băng thông, estimator và số mẫu; một ngưỡng 0,08 không tự mang ý nghĩa “đạt chất lượng” [7]. Đã chốt MMD^2 có độ chệch, tính theo lớp, đặc trưng 108 chiều và kernel đa băng thông khóa trên train. Bổ sung mốc real–real để diễn giải. Không gọi MMD là “khoảng cách phổ” nếu chưa xác định đặc trưng phổ.

R^2 là hệ số xác định, không phải tên khác của tương quan Pearson [11]. Đề xuất thay tiêu chí “PSD $R^2 \geq 0,90$ ” bằng khoảng cách L1 giữa phổ trung bình chuẩn hóa, đi kèm công suất và biên độ. Các metric như CR/bpp thuộc bài toán nén; không cần cho đề tài này, nhưng không được khẳng định chúng tự thân vô nghĩa với mọi tín hiệu gia tốc. Cấu hình Welch được nêu tường minh [10].

10. Không biến mục tiêu dự kiến thành tiêu chuẩn khoa học (trang 3)

Bản gốc đã ghi rõ Accuracy $\geq 88\%$, Macro-F1 $\geq 0,86$ và các ngưỡng khác là mục tiêu dự kiến, chưa phải kết quả đo. Điểm cần sửa là cơ sở lựa chọn ngưỡng: đề cương chưa có pilot, baseline hoặc tài liệu đủ tương đương để biện minh các giá trị này. Đã thay bằng câu hỏi thực nghiệm và chênh lệch hiệu năng có dấu. Không điều chỉnh mục tiêu sau khi xem test để hợp thức hóa kết quả.

11. Giới hạn hai người test và số lần lặp (trang 4, 6)

Hai người S14–S15 chưa đủ để khẳng định khả năng tổng quát hóa rộng trên quần thể. Đã yêu cầu F1 theo người và theo lớp; trung bình đều theo người là kết quả chính. Ba seed chỉ phản ánh độ nhạy của quá trình học/sinh ngẫu nhiên trên cùng phép chia. Không xem hàng nghìn cửa sổ chồng lấn hoặc ba seed như hàng nghìn người hay ba nghìn cú độc lập.

12. Điều chỉnh phạm vi IoT, phần cứng và riêng tư (trang 3)

Bản gốc nêu định hướng vi điều khiển nhưng không xác định board, runtime, ngân sách tài nguyên hay khối cần triển khai. Đã chuyển cVAE thành công cụ tạo dữ liệu ngoại tuyến cho HAR. Chỉ báo số đo phần mềm theo thiết bị thực nghiệm; không suy diễn latency trên máy tính thành latency vi điều khiển. Nếu bổ sung phần cứng sau này, phải tách đo bộ phận loại triển khai khỏi mô hình sinh.

Đã bỏ lập luận pháp lý bao quát về GDPR/HIPAA và không tuyên bố dữ liệu sinh mặc nhiên bảo đảm bảo mật. Kiểm tra lảng giềng gần nhất chỉ là chẩn đoán ghi nhớ; không thay thế một đánh giá riêng tư hoặc cơ chế differential privacy. Tài liệu về sinh chuỗi thời gian cũng phân biệt tính hữu ích với vấn đề riêng tư [6].

13. Thu gọn phân tích thành phần trong bốn tuần (trang 6–7)

Không cần đổi kiến trúc cVAE hay thêm nhiều mô hình tạo sinh. Ưu tiên năm nhánh đối chứng và lặp seed sau khi khóa cấu hình. Chỉ khảo sát từng yếu tố nếu còn thời gian. VAE không điều kiện chung cho tám lớp không có nhãn điều kiện để tạo cặp (x,y) cho TSTR; gán nhãn bằng classifier rồi dùng lại chính classifier để chứng minh chất lượng sẽ gây đánh giá vòng. Đã bỏ yêu cầu so sánh trực tiếp đó khi chưa có thiết kế gán nhãn hợp lệ.

14. Sửa tài liệu tham khảo và trình bày (trang 4, 7)

Trích dẫn Deep PPG trong bản gốc sai nơi công bố, tên tác giả và thông tin thư mục: bài đúng là A. Reiss, I. Indlekofer, P. Schmidt và K. Van Laerhoven; Sensors 19(14), 3079 (2019), DOI 10.3390/s19143079 [2], không phải IEEE TBME và không phải “P. Fridet”. Đã bổ sung nguồn dataset riêng [1], tài liệu VAE [4] và MMD [7].

Ở trang 4, phần mang tên “Hình 1” chỉ có chú thích và bảng kiến trúc bên dưới, không có sơ đồ khối thực sự trong bản hiển thị. Bản chỉnh sửa mô tả luồng tính và kiến trúc bằng văn bản/bảng, không giữ một chú thích hình không có hình. Đã chuẩn hóa ký hiệu, cách gọi validation/test, bảng và kiểu chữ; không xem lỗi trích xuất công thức thành lỗi thiếu công thức.

C. PHÂN LOẠI KẾT LUẬN SAU RÀ SOÁT

Đã đối chiếu nguồn: đặc tả cơ bản dataset, mã trường/nhãn qua mã công bố, thư mục Deep PPG, công thức ConvTranspose1d. Là lựa chọn thiết kế: cách giữ cửa sổ, giữ DC, biểu diễn MMD, loss scale, classifier, quota tăng cường và số seed. Chưa có chứng cứ thực nghiệm: tỷ lệ lớp thực nhận, hiệu năng, thời gian chạy, độ đa dạng thực tế và lợi ích của cVAE. Không nên gộp ba nhóm này thành những sự thật đã được kiểm chứng.

D. ĐẶC TẢ BỔ SUNG ĐỂ TRIỂN KHAI NHẤT QUÁN

D.1. Quy ước MMD² và khoảng cách phổ

Gọi u và v là các đặc trưng đã chuẩn hóa bằng scaler train thật. Bản chỉnh sửa chọn estimator có độ chệch, tức giữ cả phần tử đường chéo [7]:

$$\widehat{\text{MMD}}_b^2 = \frac{1}{m^2} \sum_{i,j=1}^m k(u_i, u_j) + \frac{1}{n^2} \sum_{i,j=1}^n k(v_i, v_j) - \frac{2}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n k(u_i, v_j).$$

$$k(u, v) = \frac{1}{3} \sum_{s \in \{0.5, 1, 2\}} \exp \left(-\frac{\|u - v\|_2^2}{2(s\sigma_0)^2} \right).$$

Ở đây σ_0 được khóa bằng median khoảng cách dương trên train. Nếu kết quả âm rất nhỏ do sai số đầu phẩy động, ghi nhận dung sai số; không âm thậm đổi sang estimator không độ chệch. Estimator không độ chệch là lựa chọn hợp lệ khác nhưng có thể âm ở mẫu hữu hạn và phải ghi đúng tên. MMD² trong đề tài là chỉ số mô tả, không phải p-value.

Với từng lớp, chọn $m=n=\min(300, N_{\text{test}}, N_{\text{syn}}, N_{\text{train}})$ sau khi xác định tập cửa sổ không chồng lấn của dữ liệu thật. Dùng cùng tập test và số lượng cho so sánh test–synthetic và test–train. Nếu thiếu mẫu hoặc lớp không có dữ liệu, ghi rõ; không điền 0 như thể khoảng cách bằng không. Tập synthetic dùng cho đo phân phối có thể được sinh riêng bằng prior với seed đã khóa, không lọc theo kết quả test.

Đối với phổ, tính PSD trung bình P theo lớp/trục, rồi $p_f = P_f / \Sigma_f P_f$ và $d_{\text{PSD}} = \Sigma_f |p_f(\text{real}) - p_f(\text{syn})|$. Chỉ chuẩn hóa khi tổng công suất dương; trường hợp công suất bằng 0 được gán cờ và báo riêng. Báo cáo thêm $\Sigma_f P_f \Delta f$ để kiểm soát biên độ, với $\Delta f = 0,5$ Hz cho cấu hình Welch đã nêu. Các phổ và tín hiệu phải ở cùng đơn vị/không gian chuẩn hóa.

D.2. Những kiểm tra phải chạy trước thực nghiệm chính

Hạng mục	Điều kiện kiểm tra
Dữ liệu	Đọc đúng activity, không dùng label làm HAR; xác nhận mã và thời gian; lưu số cửa sổ loại/giữ.
Chia tập	Tập subject_id train/validation/test rời nhau; scaler fit train; không chứa cửa sổ trộn hoạt động.
Mô hình	x và $\hat{x}$ đều (B,3,128); $\mu/\log\text{-variance}/z$ đều (B,32); hai head khác nhau; loss hữu hạn và gradient chạy.
Sinh prior	Sinh từ $z \sim N(0, I)$, không cần x thật; nhiều z/c được kiểm tra; không dùng test để lọc mẫu sinh.
Đối chứng	Classifier chỉ nhận x ; train TSTR không có x thật; quota và ngân sách cập nhật được lưu cho từng nhánh.
Báo cáo	Có dự đoán từng cửa sổ, người, lớp và seed; nêu hỗ trợ mỗi lớp; phân biệt số đo và mục tiêu.

D.3. Giới hạn của lần rà soát này

Người dùng cung cấp đề cương, chưa cung cấp tệp PPG-DaLiA gốc, mã huấn luyện hay log kết quả của sinh viên. Vì vậy lần rà soát này không xác nhận tỷ lệ lớp, độ chính xác, MMD hoặc khả năng chạy phần cứng thực tế. Nguồn [3] xác nhận cách đọc dữ liệu trong một mã xử lý công bố; sinh viên vẫn cần đối chiếu với readme và dữ liệu thực nhận trước khi huấn luyện.

Bản Word chỉnh sửa là đề cương nghiên cứu và đặc tả thực nghiệm, không phải báo cáo đã hoàn tất thí nghiệm. Không có kết quả huấn luyện hoặc dữ liệu hiệu năng nào được tạo ra để điền vào đề cương.

E. TÀI LIỆU ĐỐI CHIẾU

- [1] A. Reiss, I. Indlekofer và P. Schmidt, “PPG-DaLiA,” UCI Machine Learning Repository, 2019. DOI: 10.24432/C53890. [Nguồn trực tuyến](#)
- [2] A. Reiss, I. Indlekofer, P. Schmidt và K. Van Laerhoven, “Deep PPG: Large-Scale Heart Rate Estimation with Convolutional Neural Networks,” *Sensors*, tập 19, số 14, bài 3079, 2019. DOI: 10.3390/s19143079. [Nguồn trực tuyến](#)
- [3] P. H. Charlton, “collate_ppg_dalia_dataset.m,” mã nguồn xử lý PPG-DaLiA, kho resources. Đối chiếu trường activity, label, tần số nhĩ và bảng mã hoạt động; truy cập 22/09/2026. [Nguồn trực tuyến](#)
- [4] D. P. Kingma và M. Welling, “Auto-Encoding Variational Bayes,” arXiv:1312.6114, 2013. DOI: 10.48550/arXiv.1312.6114. [Nguồn trực tuyến](#)
- [5] K. Sohn, H. Lee và X. Yan, “Learning Structured Output Representation using Deep Conditional Generative Models,” *Advances in Neural Information Processing Systems* 28, 2015. [Nguồn trực tuyến](#)
- [6] C. Esteban, S. L. Hyland và G. Rätsch, “Real-valued (Medical) Time Series Generation with Recurrent Conditional GANs,” arXiv:1706.02633, 2017. DOI: 10.48550/arXiv.1706.02633. [Nguồn trực tuyến](#)
- [7] A. Gretton, K. M. Borgwardt, M. J. Rasch, B. Schölkopf và A. Smola, “A Kernel Two-Sample Test,” *Journal of Machine Learning Research*, tập 13, tr. 723–773, 2012. [Nguồn trực tuyến](#)
- [8] PyTorch, “ConvTranspose1d,” tài liệu API chính thức. Đối chiếu công thức chiều dài đầu ra và output_padding; truy cập 22/09/2026. [Nguồn trực tuyến](#)
- [9] scikit-learn, “Common pitfalls and recommended practices,” tài liệu chính thức, mục tiền xử lý và rò rỉ dữ liệu; truy cập 22/09/2026. [Nguồn trực tuyến](#)
- [10] SciPy, “scipy.signal.welch,” tài liệu API chính thức về ước lượng mật độ phổ công suất; truy cập 22/09/2026. [Nguồn trực tuyến](#)
- [11] scikit-learn, “r2_score,” tài liệu API chính thức về hệ số xác định R^2 ; truy cập 22/09/2026. [Nguồn trực tuyến](#)

Các thông số kiến trúc, cửa sổ, phép chia người tham gia và lịch thực nghiệm trong đề cương là lựa chọn thiết kế của đề tài, không phải cấu hình chuẩn bắt buộc của các tài liệu trên. Tỷ lệ lớp và chỉ số hiệu năng phải được tính từ lần thực nghiệm thực tế.